எடுத்துக்காட்டு 7.18

$\frac{\frac{1}{1!}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5!}+\ldots}{\frac{1}{2!}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{6!}+\ldots}=\frac{e+1}{e-1}$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு:

$$\frac{\frac{1}{1!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}+\ldots}{\frac{1}{2!}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{6!}+\ldots} = \frac{\frac{e-e^{-1}}{2}}{\left[\frac{e+e^{-1}}{2}-1\right]}$$

$$= [\frac{e-e^{-1}}{2}] \div \left[\frac{e+e^{-1}-2}{2}\right]$$

$$= \frac{e-e^{-1}}{e+e^{-1}-2}$$

$$= \left[e-\frac{1}{e}\right] \div [e+\frac{1}{e}-2]$$

$$= [\frac{e^2-1}{e}] \div [\frac{e^2-2e+1}{e}]$$

$$= \frac{(e^2-1)}{(e^2-2e+1)}$$

$$= \frac{(e^2-1)}{(e-1)^2}$$

$$= \frac{(e-1)(e+1)}{(e-1)^2}$$

$$= \frac{e+1}{e-1}$$

7.4.3 மடக்கைத் தொடர் (Logarithmic series)

$|x| < 1$ எனில், $x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots$ என்ற தொடர் $\log(1+x)$ என்பதை நோக்கிக் குவியும்.

$\log(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots$ என்ற தொடர் மடக்கைத் தொடர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மடக்கைத் தொடரை ஒட்டிய மற்ற தொடர்கள்

(vii) $\log(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots$

(viii) $\log(1-x) = -x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots$

(ix) $\log(1+x)-\log(1-x) = 2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots\right)$

$\frac{1}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots$

Ch7_11th Stats TM.indd 208 2/17/2019 12:01:23 PM